

Contexto de Ideação — PsiqApp

1. Resumo da ideia

O PsiqApp é um sistema de apoio ao atendimento psiquiátrico voltado inicialmente para um médico que atende em consultório próprio.

O produto tem dois objetivos complementares:

1. substituir controles dispersos, como papel, planilhas ou anotações não estruturadas, por um prontuário organizado;
2. reduzir principalmente o esforço necessário para o médico compreender rapidamente a evolução de um paciente ao longo de várias consultas.

A principal dor a ser resolvida é a dificuldade de ler meses ou anos de registros antes de uma consulta e identificar mudanças, recorrências e padrões importantes.

O sistema deve centralizar pacientes, consultas e registros de evolução e utilizar inteligência artificial como ferramenta de apoio para produzir uma leitura longitudinal do histórico clínico já registrado pelo próprio médico.

A IA não substitui julgamento clínico, não realiza diagnóstico e não prescreve condutas.

2. Problema percebido

Em um consultório pequeno, o histórico de um paciente pode ficar distribuído em diferentes registros ou acumular dezenas de pareceres ao longo do tempo.

Mesmo quando o prontuário está organizado, compreender a evolução completa de um paciente exige que o médico releia manualmente muitos registros.

Isso dificulta responder rapidamente perguntas como:

- como os sintomas relatados mudaram ao longo do tempo;
- quais temas aparecem repetidamente;
- quando ocorreram mudanças relevantes;
- quais medicações estavam registradas em determinados períodos;
- quais pontos merecem ser revisitados na próxima consulta.

Quanto maior o histórico, maior o esforço cognitivo necessário para reconstruir essa evolução.

O problema central do PsiqApp é, portanto, transformar um histórico clínico longitudinal em uma visão organizada e rapidamente compreensível, sem substituir a fonte original nem o julgamento do médico.

3. Público-alvo inicial

O usuário inicial é um único médico psiquiatra que atende em consultório próprio.

O médico não deve precisar possuir conhecimento técnico para utilizar o sistema.

A primeira versão será validada com um médico real, porém as regras de negócio não devem ser implementadas de maneira específica para essa pessoa. A intenção é permitir que o produto possa futuramente ser utilizado por outros psiquiatras.

No MVP:

- existe apenas um médico;
 - não existem diferentes perfis de usuário;
 - não existe portal do paciente;
 - não existe equipe administrativa utilizando o sistema.
-

4. Objetivo principal

Permitir que o médico registre e consulte o histórico dos seus pacientes e consiga compreender rapidamente a evolução longitudinal de cada paciente sem precisar reler manualmente todo o prontuário antes de cada consulta.

O sucesso do MVP deve considerar tanto o funcionamento correto dos fluxos quanto a utilidade real da visão produzida.

Uma experiência considerada bem-sucedida é aquela em que o médico consegue abrir o prontuário, entender os principais acontecimentos do histórico e obter uma leitura útil da evolução em poucos minutos.

5. Objetivos secundários

- Centralizar os registros dos pacientes.
 - Organizar consultas e histórico clínico.
 - Tornar o histórico facilmente navegável.
 - Manter registros clínicos auditáveis.
 - Reduzir o esforço de preparação para uma consulta.
 - Ajudar o médico a perceber padrões ao longo do tempo.
 - Preservar a fonte clínica original.
 - Permitir rastrear quais informações deram origem a uma análise de IA.
 - Criar uma base simples que possa evoluir futuramente sem exigir uma arquitetura complexa no MVP.
-

6. Escopo funcional do MVP

Pacientes

O médico deve poder:

- cadastrar um paciente;
- buscar pacientes pelo nome;
- visualizar os dados básicos do paciente;
- abrir seu prontuário;
- consultar sua agenda e seu histórico clínico.

O nome é obrigatório.

Campos previstos:

- nome;
- CPF;
- data de nascimento;
- telefone;
- e-mail;
- queixa inicial.

Além do nome, os demais campos podem ser opcionais conforme definição final do PRD.

7. Agenda

O médico deve poder:

- criar uma consulta futura;
- associar a consulta a um paciente;
- visualizar próximas consultas;
- marcar uma consulta como realizada;
- cancelar uma consulta;
- registrar que o paciente faltou.

A agenda do MVP é interna ao PsiqApp.

Não haverá nesta versão integração com:

- Google Calendar;
- WhatsApp;
- sistemas externos de agendamento;
- sistemas de clínicas.

O cadastro será manual.

8. Prontuário e pareceres

O médico poderá registrar um parecer tanto durante quanto depois da consulta.

O parecer terá:

- texto livre obrigatório;
- estado/humor opcional;
- medicações em uso opcionais.

O registro de medicação será simples no MVP.

Não será criado inicialmente:

- catálogo farmacológico;
- validação de medicamentos;
- mecanismo de prescrição;
- regras de dose;
- regras de interação medicamentosa.

Um parecer pode estar associado a uma consulta específica, mas essa associação não é obrigatória.

Isso permite registrar também informações clínicas fora de uma consulta agendada quando necessário.

9. Imutabilidade e correções

Pareceres já registrados não devem ser sobrescritos.

O modelo inicial será append-only.

Caso seja necessário corrigir ou complementar uma informação, o médico deverá criar um novo registro de correção ou adendo.

O registro original continua preservado.

Essa abordagem busca:

- simplificar o MVP;
 - preservar auditabilidade;
 - evitar histórico complexo de versões;
 - permitir reconstruir cronologicamente o que foi registrado.
-

10. Histórico do paciente

O prontuário deve apresentar todos os pareceres em uma linha do tempo organizada.

O médico deve conseguir identificar:

- data;
- conteúdo do parecer;
- estado/humor registrado;
- medicações registradas;
- consulta relacionada, quando houver.

A linha do tempo deve permitir que o médico compreenda rapidamente a sequência dos acontecimentos.

11. Análise de evolução com inteligência artificial

A IA é uma funcionalidade de apoio à leitura do prontuário.

Seu objetivo não é fornecer uma resposta clínica pronta, mas organizar as informações registradas pelo médico de maneira longitudinal.

A análise deve conter quatro áreas principais:

1. linha do tempo resumida;
 2. padrões observados;
 3. pontos de atenção;
 4. limitações da análise.
-

12. Fonte de informação da IA

A fonte de verdade para a análise são exclusivamente os registros clínicos escritos pelo médico.

Para cada nova análise, a IA deve considerar novamente o histórico original de pareceres aplicável ao paciente.

Uma análise anterior gerada por IA nunca deve ser utilizada como fonte clínica para produzir outra análise.

Conceitualmente:

Pareceres do médico → nova análise.

Nunca:

Análise anterior + novo parecer → nova análise.

Essa regra existe para impedir que interpretações ou erros produzidos anteriormente pela IA sejam propagados para análises futuras.

13. Histórico utilizado em cada análise

No MVP, cada nova análise deve partir novamente do histórico de pareceres do paciente, organizado cronologicamente.

Não será implementado inicialmente:

- RAG;
- busca vetorial;
- embeddings;
- recuperação semântica de partes do prontuário;
- resumo incremental como fonte principal da próxima análise.

Essas estratégias poderão ser avaliadas futuramente caso o tamanho dos históricos torne a abordagem inicial cara, lenta ou inviável.

A prioridade inicial é simplicidade e fidelidade à fonte clínica original.

14. Geração automática da análise

Quando um novo parecer clínico for salvo, o sistema deve iniciar automaticamente a geração de uma nova análise do paciente.

Esse processamento não deve bloquear o salvamento do parecer.

Para o médico, o comportamento esperado é:

1. registrar o parecer;
2. salvar;
3. continuar utilizando o sistema imediatamente;
4. a análise ser atualizada em segundo plano;
5. a nova análise aparecer quando estiver disponível.

A indisponibilidade ou lentidão da IA nunca deve impedir o salvamento do prontuário.

15. Estado da análise

Enquanto uma nova análise estiver sendo produzida, o sistema deve deixar claro que existe uma atualização em andamento.

Exemplo conceitual:

"Atualizando análise..."

Quando concluída, a nova análise passa a ser apresentada como a análise atual.

Se houver falha:

- os dados clínicos continuam preservados;
- nenhuma informação do prontuário é alterada;
- a falha deve ser apresentada de maneira compreensível;
- o médico deve poder solicitar uma nova tentativa.

Também deve existir uma ação manual para gerar novamente uma análise quando necessário, mesmo que o fluxo normal seja automático.

16. Histórico mínimo

Com nenhum parecer:

- não existe conteúdo suficiente para análise.

Com apenas um parecer:

- a IA pode organizar ou resumir o registro;
- deve deixar explicitamente claro que não existe histórico suficiente para identificar evolução ou tendência.

Com dois ou mais pareceres:

- pode ser realizada uma análise longitudinal.

A IA nunca deve transformar um histórico curto em uma falsa tendência.

17. Evidências das conclusões

Conclusões importantes produzidas pela IA devem ser rastreáveis aos registros que as sustentam.

Por exemplo, em vez de apenas apresentar:

"Há relatos recorrentes de dificuldade de sono."

A análise deve permitir identificar algo equivalente a:

"Relatos relacionados a dificuldade de sono aparecem nos registros de 12/03, 02/04 e 18/05."

O objetivo é permitir ao médico retornar rapidamente à fonte original.

A evidência não transforma a interpretação da IA em fato clínico; ela apenas mostra de onde a interpretação foi derivada.

18. Limites de comportamento da IA

A IA deve utilizar apenas as informações fornecidas pelo prontuário para produzir as conclusões apresentadas no MVP.

Ela não deve usar conhecimento médico externo para criar novas conclusões clínicas sobre o paciente.

São proibidos:

- diagnóstico fechado;
- afirmação de que o paciente possui determinado transtorno;
- indicação de início de medicamento;
- suspensão de medicamento;
- troca de medicamento;
- indicação ou alteração de dose;
- afirmação de informação que não exista nos registros;
- transformação de hipótese em fato;
- preenchimento de lacunas por suposição.

A análise deve ser apresentada explicitamente como ferramenta de apoio.

A decisão clínica permanece sempre com o médico.

19. Histórico das análises de IA

As análises anteriores devem ser preservadas.

Cada geração cria uma nova análise.

Uma análise anterior nunca é substituída por uma nova.

Cada análise representa um snapshot daquilo que a IA conseguiu observar considerando o histórico disponível naquele momento.

O médico deve poder consultar análises anteriores.

Conceitualmente:

- análise de janeiro baseada em 10 pareceres;
- análise de fevereiro baseada em 11 pareceres;
- análise de março baseada em 12 pareceres.

Mesmo que uma nova análise seja gerada, as anteriores continuam disponíveis.

20. Regeneração

O médico pode solicitar manualmente uma nova análise mesmo quando nenhum novo parecer tiver sido criado.

Nesse caso:

- uma nova análise deve ser criada;
- a anterior deve permanecer salva;
- ambas podem ter considerado o mesmo conjunto de registros.

Isso preserva auditabilidade e permite comparar resultados produzidos em momentos diferentes.

21. Auditabilidade da análise

Deve ser possível identificar, ao menos conceitualmente:

- quando a análise foi gerada;
- para qual paciente;
- quantos pareceres foram considerados;
- qual era o último parecer considerado;
- quais evidências sustentam suas conclusões relevantes.

Detalhes técnicos adicionais de auditoria, como identificação de versão de prompt ou modelo utilizado, podem ser definidos posteriormente na TechSpec.

22. Falhas da IA

A IA deve ser tratada como uma dependência externa que pode falhar.

Uma falha pode ocorrer por:

- indisponibilidade;
- timeout;
- resposta inválida;
- erro de autenticação;
- limite de uso;
- comportamento inesperado do modelo.

Independentemente da causa:

- o parecer já salvo permanece salvo;
- consultas não são alteradas;
- dados antigos não são removidos;
- análises anteriores continuam disponíveis.

A IA não faz parte da transação responsável por persistir o prontuário.

Retry automático controlado pode existir como decisão técnica, mas o produto também deve permitir nova tentativa manual quando a geração não for concluída.

23. Privacidade e dados sensíveis

O sistema trabalhará com informações de saúde e, portanto, dados pessoais sensíveis.

Privacidade deve ser tratada como requisito central.

No MVP de desenvolvimento e validação:

- serão utilizados dados fictícios;
- não será considerada a aplicação pronta para armazenar prontuários reais em produção;
- não haverá premissa de que qualquer provedor de IA possa receber dados clínicos reais.

Antes do uso com pacientes reais deverão ser tratados requisitos adicionais relacionados a:

- LGPD;
- autenticação;
- autorização;
- criptografia;
- hospedagem;
- backup;
- segurança operacional;
- retenção;
- logs;
- fornecedores externos;
- tratamento de dados por provedores de IA.

Essa evolução não deve bloquear o MVP com dados fictícios.

24. Operação da primeira versão

A primeira versão será simples e poderá ser utilizada localmente para desenvolvimento e validação.

Haverá:

- um único médico;
- ausência de autenticação no protótipo local;
- dados fictícios;
- ambiente controlado.

Isso não significa que autenticação seja considerada desnecessária para o produto final.

Login e demais controles de acesso deverão ser requisitos obrigatórios antes do uso com dados clínicos reais.

25. Volume inicial esperado

Para orientar o MVP, considerar aproximadamente:

- 100 a 500 pacientes ativos;
- normalmente 20 a 100 pareceres por paciente;
- casos de histórico longo com 200 ou mais pareceres.

Esses valores são estimativas iniciais e devem servir apenas para evitar requisitos de desempenho completamente arbitrários.

A arquitetura deve priorizar simplicidade e permitir evolução caso o volume real seja significativamente maior.

26. Critério principal de sucesso

O MVP terá atingido seu principal objetivo quando um médico conseguir:

1. encontrar rapidamente um paciente;
2. visualizar seu histórico organizado;
3. registrar uma nova evolução sem complexidade;
4. retornar imediatamente ao trabalho após salvá-la;
5. receber posteriormente uma análise atualizada;
6. compreender rapidamente os principais acontecimentos e padrões registrados;
7. acessar as evidências originais que sustentam as observações da IA.

O ganho esperado é reduzir significativamente a necessidade de releitura manual de todo o prontuário antes de cada consulta.

27. Fora do escopo do MVP

Não fazem parte inicialmente:

- múltiplos médicos;
- múltiplos perfis de acesso;
- portal do paciente;
- aplicativo para paciente;
- prescrição eletrônica;
- assinatura digital;
- emissão de atestado;
- faturamento;
- convênios;
- financeiro;
- Google Calendar;
- WhatsApp;
- integração com sistemas externos de clínicas;

- RAG;
- banco vetorial;
- embeddings;
- busca semântica no prontuário;
- catálogo farmacológico;
- recomendação terapêutica;
- diagnóstico automatizado;
- dashboard clínico avançado;
- utilização em produção com dados reais;
- infraestrutura completa de segurança para operação clínica;
- exportação avançada do prontuário.

Esses itens podem ser tratados como evoluções futuras sem impedir a entrega da primeira versão funcional.

28. Possíveis evoluções

Depois da validação do MVP poderão ser estudados:

- autenticação e autorização;
- múltiplos médicos;
- deploy seguro;
- backups;
- exportação do prontuário;
- integração com agenda externa;
- pesquisa avançada no histórico;
- RAG para perguntas específicas sobre prontuários extensos;
- sumarização hierárquica de históricos muito grandes;
- extração estruturada de sintomas e eventos;
- visualização longitudinal de sintomas;
- comparação entre períodos;
- busca por ocorrências específicas;
- métricas clínicas apresentadas sem produzir diagnóstico;
- otimização de custo e contexto da IA.

Essas evoluções devem surgir a partir de necessidade comprovada e não devem aumentar desnecessariamente a complexidade do MVP.

29. Princípios do produto

O desenvolvimento do PsiqApp deve seguir estes princípios:

1. **Fonte clínica é o registro do médico.**
2. **IA produz artefatos derivados, nunca fatos clínicos.**
3. **Uma saída de IA nunca deve ser utilizada como fonte de uma nova análise.**
4. **Falha da IA nunca pode comprometer o prontuário.**
5. **Registros clínicos devem ser auditáveis.**

6. Pareceres são append-only no MVP.
 7. Análises são preservadas historicamente.
 8. Toda observação relevante da IA deve ser rastreável à fonte.
 9. Histórico insuficiente deve ser declarado como insuficiente.
 10. A IA não diagnostica nem prescreve.
 11. A decisão final sempre pertence ao médico.
 12. O MVP deve permanecer simples e evoluir apenas quando uma necessidade real justificar complexidade adicional.
-

30. Ideia refinada em uma frase

O PsiqApp é um prontuário psiquiátrico simples que organiza pacientes, consultas e evoluções clínicas e utiliza IA, de maneira assíncrona, auditável e baseada exclusivamente nos registros do médico, para ajudar o profissional a compreender rapidamente a evolução longitudinal de cada paciente sem substituir seu julgamento clínico.